

MASTER IMPLEMENTATION PLAN V1.2

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG THỂ ỨNG DỤNG KHẢO SÁT THỰC THI SME (REACT + TS + VITE SPA)

Phiên bản: v1.2 (Implementation Plan) | Workspace: c:\Users\vu.hoang\geminiantigravity\scratch\Lam-Sep

🎯 TRẠNG THÁI HIỆN TẠI & NGUỒN CHUẨN

Trạng thái Codebase hiện tại: Chưa phát hiện codebase SPA (Zero code / Pre-initialization). Bản kế hoạch này là cơ sở kỹ thuật chuẩn bị xin phê duyệt Cấp độ 2 từ User để bắt đầu lập trình. Nguồn chuẩn duy nhất: SURVEY_DESIGN_CONTRACT_V1.md (v1.3).

1. MỤC TIÊU & PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI 2 PHA

Pha 1 (MVP): • Pha 1 — MVP Client-Only (Trong phạm vi Plan này):

Chạy 100% trong trình duyệt (React 18 + TypeScript + Vite). Không backend, không cơ sở dữ liệu. Sau khi tải gói tài nguyên tĩnh ban đầu cùng nguồn gốc, tuyệt đối không có network request ra external origin. Bộ câu hỏi 50 câu và ma trận KUBA là static schema. Xuất PDF A4 tiếng Việt tại chỗ bằng html2canvas + jspdf nhúng font Roboto Unicode (Apache License 2.0).

Pha 2 (Enterprise): • Pha 2 — Lead Generation & Multi-Tenant Platform (Ngoài phạm vi Plan này):

Tích hợp lưu trữ Cloud, Google Sheets sync, Email report tự động, phân tích đối sánh Benchmark N >= 300 và so sánh 360 độ CEO vs Quản lý. Chỉ khởi động sau khi Phase 1 UAT hoàn thành và có phê duyệt riêng.

2. DANH SÁCH FILE ĐƯỢC PHÉP TÁC ĐỘNG (FILE ALLOWLIST)

Toàn bộ mã nguồn khi triển khai sẽ chỉ nằm trong thư mục allowlist sau:

Thư mục / Tập tin	Mô tả trách nhiệm & Chức năng
package.json, vite.config.ts, tsconfig.json	Cấu hình dự án React 18 + TypeScript + Vite
public/fonts/Roboto-Regular.ttf, Roboto-Bold.ttf	Font Unicode tiếng Việt chuẩn (Apache License 2.0 - Google Fonts)
src/types/survey.ts, src/types/kuba.ts	TypeScript Interfaces cho 50 câu hỏi, Pillar, Score, KUBA Actions
src/data/surveyQuestions.ts, src/data/kubaMatrix.ts	Static Schema 50 câu hỏi chuẩn canonical và ma trận KUBA
src/engine/scoringEngine.ts, src/engine/bottleneck.ts	Pure functions tính điểm Equal-pillar, %, phân hạng, Near-tie cluster
src/components/ (Header, SurveySection, RadarChart...)	Giao diện người dùng Mobile-first, biểu đồ HTML5 Canvas, KUBA overlay
src/utls/pdfGenerator.ts, src/utls/storage.ts	Xuất PDF client-side với font nhúng, Opt-in localStorage

tests/scoring.test.ts,
tests/bottleneck.test.ts

Unit tests kiểm tra 100% logic điểm biên và nhóm điểm ngẫu nhiên

3. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI (PHASES)

- Phase A — Setup & Core Engine Architecture: Khởi tạo React+TS+Vite, schema tĩnh, pure functions scoring & bottleneck, unit tests kiểm tra 100% logic biên.
- Phase B — UI Components & Question Flow: Xây dựng giao diện Responsive Mobile-first, step-by-step 5 chuyên đề, nút chọn 1-5 sao và N/A, Opt-in localStorage.
- Phase C — Visual Analytics & KUBA Overlay: Vẽ biểu đồ Radar 5 trục Canvas, hiển thị Nhóm điểm ngẫu nhiên suất soát, Micro-module KUBA tương tác 1 chạm sinh Action Guide 2 chiều.
- Phase D — Client PDF Export & Offline Bundle: Nhúng font Roboto TTF, xuất báo cáo PDF 2 trang A4 tiếng Việt sắc nét, build production và kiểm tra bundle độc lập.

4. BỘ KIỂM THỬ CHẤP NHẬN (ACCEPTANCE TEST MATRIX TC-01 ĐẾN TC-14)

Test ID	Tình huống kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-01	Toàn bộ 1 sao	50 câu chọn 1 điểm	Raw = 50, Total% = 0.0%, Cấp 1 (Khởi phát), Radar co về tâm.
TC-02	Toàn bộ 5 sao	50 câu chọn 5 điểm	Raw = 250, Total% = 100.0%, Cấp 4 (Xuất sắc), Radar bung tối đa.
TC-03	Biên Cấp 1 -> 2	Raw = 124 vs 125 điểm	124 điểm (49.6%) -> Cấp 1; 125 điểm (50.0%) -> Cấp 2.
TC-04	Biên Cấp 2 -> 3	Raw = 174 vs 175 điểm	174 điểm (69.6%) -> Cấp 2; 175 điểm (70.0%) -> Cấp 3.
TC-05	Biên Cấp 3 -> 4	Raw = 212 vs 213 điểm	212 điểm (84.8%) -> Cấp 3; 213 điểm (85.2%) -> Cấp 4.
TC-06	Câu N/A hợp lệ	1 trụ có 2 câu N/A, 8 câu 4 sao	Mẫu số N_valid = 8, Trụ cột = 75.0%, không méo điểm.
TC-07	Insufficient Data	1 trụ có 6 câu N/A (>50%)	Trụ cột báo [INSUFFICIENT DATA], chặn xuất Cấp độ tổng.
TC-08	Nhóm Điểm ngẫu nhiên	Vận hành 40%, Văn hóa 43%, khác 80%	Trả về Nhóm Điểm Ngẫu nhiên gồm cả [Vận hành, Văn hóa] (chênh <=5%).
TC-09	KUBA Overlay	Chọn stage 'Understand' cho điểm ngẫu nhiên	Leader: Coach, Individual: Choose, không đổi điểm Radar.
TC-10	Zero Network Egress	DevTools Network tab khi làm bài	Sau initial bundle load, 0 outbound request gửi answer/PII ra ngoài.
TC-11	Xuất PDF Tiếng Việt	Bấm nút xuất báo cáo PDF	File PDF A4 hiển thị đúng font Unicode, không lỗi ô vuông/mojibake.

TC-12	Opt-in LocalStorage	Tích chọn lưu nháp -> Reload	Khôi phục đúng các câu đã làm; tắt opt-in -> không lưu.
TC-13	Nút Xóa sạch Dữ liệu	Bấm 'Clear Data'	Xóa toàn bộ câu trả lời trong state và localStorage về bài trống.
TC-14	Responsive Mobile	Viewport 390x844 (Mobile)	Giao diện hiển thị hoàn hảo, không tràn màn hình, nút bấm mượt mà.

5. CHIẾN LƯỢC QUAY LUI & RANH GIỚI PHÊ DUYỆT

- Quy tắc Bảo vệ Workspace: Cấm tuyệt đối sử dụng git clean -fd hoặc git reset --hard để không làm mất tài liệu trong workspace.
- Kế hoạch Rollback: Chỉ xóa các tệp/thư mục phát sinh trong allowlist (node_modules/, dist/, src/, public/fonts/) nếu quá trình cài đặt/build gặp sự cố.
- Ranh giới Phê duyệt: Bắt buộc có sự phê duyệt trực tiếp của User (Cấp độ 2) trước khi chạy lệnh tạo dự án và cài package. Cấp độ 3 bắt buộc trước khi commit/push/deploy.